CY-TECH - Département Mathématiques

$2^{\text{ème}}$ année Ingénieurs - Mathématiques & Informatique

TD3- Apprentissage d'un dictionnaire

On se propose de résoudre le problème suivant

$$\min_{\mathbf{D},\Lambda} \|\mathbf{X} - \mathbf{D}\Lambda\|_F \quad \text{sous les contraintes} \quad \ell_0\left(\alpha^{(i)}\right) \leq s \quad \text{et} \quad \|\mathbf{d}_k\|_2 = 1 \tag{1}$$

Exercice 1.

1. Décomposer le produit $\mathbf{D}\Lambda$ en somme de $\mathbf{K}$ matrices de rang inférieur ou égal à 1.
2. On note $f(\mathbf{D})$ la fonction objectif du problème d'optimisation (1). Soit $i \in [\![1, \mathbf{K}]\!]$. Montrer que
$$f(\mathbf{D}) = \left\|E_i - \mathbf{d}_i \Lambda_{i,.}\right\|_F^2$$
où $\Lambda_{i,.}$ est la i-ème ligne de la matrice Λ et E_i est l'erreur sur les ℓ signaux lorsqu'on ne tient plus compte de la contribution de la i-ème colonne de $\mathbf{D}$.

On s'intéresse à la i-ème colonne $\mathbf{d}_i$ de $\mathbf{D}$ et la i-ème ligne de Λ.

Exercice 2. On note $w_i = \left\{k, \quad 1 \leq k \leq \ell \quad \text{tel que } \Lambda_{i,.}(k) \neq 0\right\}$ le support de la i-ème ligne de Λ.

1. On note $\Lambda_{i,.}^R$ le vecteur ligne obtenu à partir de $\Lambda_{i,.}$ en ne gardant que les coefficients non nuls. Montrer que $\Lambda_{i,.}^R = \Lambda_{i,.}\Omega_i$, Ω_i à déterminer.
2. Exprimer l'erreur de reconstruction E_i^R sans tenir compte des atomes correspondant aux coefficients nuls de $\Lambda_{i,.}$ en fonction de E_i et Ω_i.

La solution qu'on cherchera va minimiser $\left\|E_k^R - \mathbf{d}_k \alpha_R^k\right\|_F^2$ à la fois par rapport à $\mathbf{d}_k$ et α_R^k. On va utiliser une décomposition en valeur singulière (Singular Value Decomposition SVD) de E_k^R :

$$E_i^R = U \Delta V^T.$$

U et V sont des matrices unitaires (dont les colonnes sont orthonormées) et Δ une matrice dont les éléments diagonaux sont des réels positifs ou nuls, rangés par ordre décroissant appelés valeurs singulières de E_k^R. La décomposition SVD permet d'obtenir la matrice de rang r donnant la meilleure approximation au sens de la norme de Frobenius d'une matrice donnée, sous la forme $\widetilde{U}\widetilde{\Delta}\widetilde{V}^T$ où $\widetilde{\Delta}$ ne compte que les r plus grandes valeurs singulières, $\widetilde{U}$ ne compte que les r premières colonnes de U et $\widetilde{V}$ ne compte que les r premières colonnes de V.

Exercice 3.

1. Quelle est la meilleure approximation par la décomposition SVD de E_k^R au sens de la norme de Frobenius.
2. Comment peut on choisir $\mathbf{d}_i$ et $\Lambda_{i,.}^R$?

L'algorithme K-SVD a besoin depuis sa première itération d'un dictionnaire $\mathbf{D}$, on pourrait penser à l'initialiser avec des valeurs 0, 1 pour avoir des colonnes de norme égale à 1, mais on va priviligier de remplir le dictionnaire initial par les premières colonnes de la matrice des vecteurs d'apprentissage en les normalisant.

Exercice 4 (L'algorithme de mise à jour du dictionnaire)**.**

1. Ecire un algorithme représentant la méthode de la mise à jour du dictionnaire par la K-SVD.
2. Implémenter l'algorithme K-SVD pour la mise à jour du dictionnaire.

   Remarque : si le support w_k est vide, on renverra pour $\mathbf{d}_i$ une colonne aléatoire de Λ et on sort directement de la méthode et on n'effectue pas les opréations suivantes.
3. Implémenter l'algorithme global de l'apprentissage du dictionnaire par K-SVD en considérant comme critère d'arrêt l'erreur PSNR entre $\mathbf{X}$ et la matrice $\widehat{X} = \widetilde{\mathbf{D}}\widehat{\Lambda}$.

Exercice 5. Les données d'apprentissage que vous utiliserez pour l'apprentissage d'un dictionnaire sont déposées sur teams. Elles sont présentées sous le format ".csv" : data.csv pour la matrice de vecteurs d'apprentissage.
Les données[1] représentées dans la matrice "data.csv" correspondent à la production des puits en gaz, la production d'huile et la production en eau. Cette matrice est de taille $\mathbf{N} \times \ell$, $\mathbf{N} = 98$ et $\ell = 150$.
Les colonnes $\mathbf{X}_i$, $i = 1, \ldots, \ell$ représentent des vecteurs d'apprentissage et nous permettrons d'apprendre un dictionnaire $\mathbf{D} \in \mathcal{M}_{\mathbf{N}\times\mathbf{K}}(\mathbb{R})$ dans lequel les signaux $\mathbf{X}_i$ sont parcimonieux.
Utiliser la méthode K-SVD pour apprendre un dictionnaire $\mathbf{D} \in \mathcal{M}_{\mathbf{N}\times\mathbf{K}}(\mathbb{R})$ concernant nos données "data.csv". ($\mathbf{N} = 98$, $\mathbf{K} = 100$, $\mathbf{L} = 10$ et $\epsilon = 10^{-6}$).